

1 Разрешимость

Всюду $d \in \mathbb{N}$, $d \geq 2$. Для $p, x \in \mathbb{R}^d$ через $p \circ x := (p^1 x^1, \dots, p^d x^d)$ обозначим покоординатное произведение, через $\mathbf{e} := (1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^d$ — единичный вектор, через $\mathbf{1}_S \in \mathbb{R}^T$ — индикатор множества $S \subset [T]$. Неравенства между векторами покоординатные.

Определение 1.1 (Неоклассические Функции). Будем называть функцию $f : \mathbb{R}_+^d \rightarrow \mathbb{R}_+$ *неоклассической*, если она *непрерывна, вогнута* и однородна степени 1.

Будем обозначать класс неоклассических функций d переменных как Φ_d .

Определение 1.2 (Неоклассическая разрешимость). Пусть $\{\hat{p}_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — некоторый конечный набор цен. Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ *неоклассически разрешим* при этих ценах, если существует такая неоклассическая функция $h \in \Phi_d$ и такие окрестности $\{U_t \ni \hat{p}_t\}_{t \in [T]}$, $U_t \subset \mathbb{R}_{++}^d$, что для каждого набора $\{p_t \in U_t\}_{t \in [T]}$ существует абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}_+^d$, что $\forall t \in [T] \Rightarrow \mu(A_t) = y_t$, где $A_t = \{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p_t \circ x) < 1\}$.

2 Спектр

Определение 2.1 (Спектр). Пусть $h \in \Phi_d$ и $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Для $S \subset [T]$ назовём *камерой* множество

$$R_S := \left\{ x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p_t \circ x) < 1 \text{ при } t \in S, h(p_s \circ x) > 1 \text{ при } s \notin S \right\}.$$

Спектром пары (h, P) назовём семейство $\text{Sp}(h, P) := \{S \subset [T] \mid R_S \neq \emptyset\}$. Камеры открыты по непрерывности h и попарно не пересекаются. Точка $x \in \mathbb{R}_{++}^d$ вне кривых $h(p_t \circ x) = 1$ лежит в камере $R_{S(x)}$, $S(x) := \{t \mid h(p_t \circ x) < 1\}$, поэтому $A_t := \{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p_t \circ x) < 1\}$ отличается от $\bigsqcup_{S \ni t} R_S$ лишь точками кривых.

Лемма 2.2. Пусть $h \in \Phi_d$ и $p \in \mathbb{R}_{++}^d$. Тогда кривая $\Gamma := \{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p \circ x) = 1\}$ имеет меру нуль.

Доказательство. По однородности при $c > 0$ множество $\{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p \circ x) = c\}$ равно $c\Gamma$ и имеет меру $c^d |\Gamma|$. Эти множества при разных c попарно не пересекаются, поэтому положительную меру могут иметь лишь счётное их число. Значит, $|\Gamma| = 0$. $\square$

Лемма 2.3. Рассмотрим неоклассическую функцию $h \in \Phi_d$ и набор цен $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$. Тогда вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ принадлежит конусу $\text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(h, P)\}$, если и только если существует абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}_+^d$, для которой при всех $t \in [T]$ выполнено интегральное условие $\mu(A_t) = y_t$, где $A_t := \{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p_t \circ x) < 1\}$.

Доказательство. По лемме 2.2 кривые имеют меру нуль, поэтому $\mu(A_t) = \sum_{S \ni t} \mu(R_S)$, и условия $\mu(A_t) = y_t$ означают $y = \sum_S \mu(R_S) \mathbf{1}_S$, где $\mu(R_S) = 0$ при $S \notin \text{Sp}(h, P)$. Обратно, при $S \in \text{Sp}(h, P)$ камера R_S — непустое открытое множество, и равномерная вероятностная мера на шаре в R_S реализует вектор $\mathbf{1}_S$, а суммы и неотрицательные кратные мер реализуют суммы и кратные векторов. $\square$

Лемма 2.4. Пусть $h \in \Phi_d$, $P \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$. Тогда существует такая окрестность $V \subset \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$ набора P , что для каждого набора цен $Q \in V$ выполнено $\text{Sp}(h, Q) \supseteq \text{Sp}(h, P)$.

Доказательство. Пусть $S \in \text{Sp}(h, P)$ и $x \in R_S$. Строгие неравенства $h(p_t \circ x) \geq 1$ сохраняются при малом изменении цен по непрерывности h , поэтому x лежит в камере со спектром S и для Q , то есть $S \in \text{Sp}(h, Q)$. Множеств S конечное число. $\square$

3 Достижимые спектры

Определение 3.1 (Достижимые спектры). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Будем говорить, что $S \subset [T]$ — *достижимый спектр* при ценах P , если для каждого $t \in S$ существует ненулевой вектор $\xi \in \mathbb{R}_+^d$, для которого $\langle \xi, p_s - p_t \rangle > 0$ при всех $s \notin S$. Такой вектор назовём *свидетелем* индекса t . Будем обозначать как $\text{Sp}(P)$ семейство таких спектров.

Лемма 3.2. Пусть $h \in \Phi_d$ и $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$.

Доказательство. Пусть $S \in \text{Sp}(h, P)$, $x \in R_S$ и $t \in S$. Если $S = [T]$, свидетелем служит любой ненулевой $\xi \in \mathbb{R}_+^d$. Иначе множество $C := \text{conv} \{p_s \circ x\}_{s \notin S} + \mathbb{R}_+^d$ выпукло и замкнуто как сумма компакта и замкнутого конуса. На C выполнено $h \geq 1$: при $r \notin S$ имеем $h(p_r \circ x) \geq 1$, и по монотонности h и неравенству Йенсена

$$h\left(\sum_{r \notin S} w_r p_r \circ x + v\right) \geq h\left(\sum_{r \notin S} w_r p_r \circ x\right) \geq \sum_{r \notin S} w_r h(p_r \circ x) \geq 1$$

при $w_r \geq 0$, $\sum_r w_r = 1$, $v \geq 0$. Так как $h(p_t \circ x) < 1$, точка $p_t \circ x$ не лежит в C . По теореме об отделимости найдутся линейная функция f и число u , что $f(p_t \circ x) < u < f(c)$ при всех $c \in C$. Функция f неотрицательна на $\mathbb{R}_+^d$: иначе при $f(v) < 0$, $v \geq 0$, точка $c + \lambda v \in C$ с подходящим $\lambda \geq 0$ дала бы $f(c + \lambda v) = u$. Положим $\xi^i := f(e_i)x^i \geq 0$. Тогда $\langle \xi, p \rangle = f(p \circ x)$, и при $s \notin S$ $\langle \xi, p_s - p_t \rangle = f(p_s \circ x) - f(p_t \circ x) > 0$, откуда также $\xi \neq 0$. $\square$

4 Критерий разрешимости

Лемма 4.1 (отделимость). Пусть $S \in \text{Sp}(P)$ и $t \in S$. Тогда существует вектор $\xi \in \mathbb{R}_{++}^d$, для которого $\langle \xi, p_t \rangle < 1 < \langle \xi, p_s \rangle$ при всех $s \notin S$.

Доказательство. Пусть ξ_0 — свидетель индекса t . При достаточно малом $\delta > 0$ вектор $\xi_1 := \xi_0 + \delta \mathbf{e} \in \mathbb{R}_{++}^d$ всё ещё удовлетворяет $\langle \xi_1, p_s - p_t \rangle > 0$ при всех $s \notin S$, так как таких s конечное число. Положим $a := \langle \xi_1, p_t \rangle > 0$ и выберем c с $a < c < \min_{s \notin S} \langle \xi_1, p_s \rangle$, а при $S = [T]$ положим $c := a + 1$. Тогда $\xi := \xi_1/c$ искомым. $\square$

Лемма 4.2 (склейка). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда существует кусочно-линейная $h \in \Phi_d$, для которой $\text{Sp}(P) \subseteq \text{Sp}(h, P)$.

Доказательство. Для каждой пары (S, t) с $t \in S \in \text{Sp}(P)$ возьмём по лемме 4.1 вектор $\eta_{S,t} \in \mathbb{R}_{++}^d$ с $\langle \eta_{S,t}, p_t \rangle < 1$ и $\langle \eta_{S,t}, p_s \rangle > 1$ при $s \notin S$, и добавим к ним вектор $\eta_0 := \mathbf{e}$. Каждому $S \in \text{Sp}(P)$ дадим свой показатель $E_S \in \mathbb{N}$, $E_S \geq 1$, а вектору η_0 — показатель 0. Выберем $M \geq 1$ так, чтобы $M \min(\eta^1 p_s^1, \eta^2 p_s^2) > 1$ для всех выбранных векторов η и всех $s \in [T]$, и для $z \in \mathbb{Z}$ положим $x_z := (M^z, M^{-z}, 1, \dots, 1)$. Тогда при $z \neq 0$

$$\langle \eta, p \circ x_z \rangle \geq \eta^1 p^1 M^z + \eta^2 p^2 M^{-z} \geq M \min(\eta^1 p^1, \eta^2 p^2) > 1,$$

поскольку одно из чисел M^z, M^{-z} не меньше M , а оба слагаемых положительны. Положим $\tilde{\eta}_{S,t} := \eta_{S,t} \circ x_{-E_S}$, $\tilde{\eta}_0 := \eta_0$ и

$$h(x) := \min(\langle \tilde{\eta}_0, x \rangle, \min_{t \in S \in \text{Sp}(P)} \langle \tilde{\eta}_{S,t}, x \rangle) \in \Phi_d.$$

Так как $\langle \eta \circ x_{-a}, p \circ x_b \rangle = \langle \eta, p \circ x_{b-a} \rangle$, в точке x_{E_S} векторы с показателем E_S дают значения $\langle \eta_{S,t}, p \rangle$, а все остальные — значения $\langle \eta, p \circ x_z \rangle$ с $z \neq 0$, большие единицы. Поэтому для $t \in S$ имеем $h(p_t \circ x_{E_S}) \leq \langle \eta_{S,t}, p_t \rangle < 1$, а для $s \notin S$ — $h(p_s \circ x_{E_S}) > 1$. Значит, $x_{E_S} \in R_S$ и $S \in \text{Sp}(h, P)$. $\square$

Теорема 4.3. Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда существует $h \in \Phi_d$, для которой $\text{Sp}(h, P) = \text{Sp}(P)$.

Доказательство. Включение $\text{Sp}(P) \subseteq \text{Sp}(h, P)$ даёт лемма 4.2, обратное — лемма 3.2. $\square$

Теорема 4.4. Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ неоклассически разрешим при ценах P тогда и только тогда, когда $y \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(P)\}$.

Доказательство. Пусть y разрешим с функцией $h \in \Phi_d$. Взяв в определении 1.2 сами цены P , по лемме 2.3 получаем $y \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(h, P)\}$, а $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$ по лемме 3.2. Обратно, возьмём h из теоремы 4.3. По лемме 2.4 $\text{Sp}(h, Q) \supseteq \text{Sp}(h, P) = \text{Sp}(P)$ для всех Q из некоторой окрестности P , и по лемме 2.3 при каждом таком Q существует абсолютно непрерывная мера μ с $\mu(A_t) = y_t$. $\square$

Замечание. Функция h из теоремы 4.3 не зависит от y . Тем самым каждый разрешимый вектор выпусков реализуется одной и той же функцией h , и от y зависит только мера. Никаких условий общего положения на набор цен не требуется: совпадающие координаты и даже совпадающие цены допустимы.

Алгоритм. Теорема 4.4 даёт конечную процедуру проверки неоклассической разрешимости y при ценах P .

1. *Построение $\text{Sp}(P)$.* Перебираем $S \subset [T]$ и для каждого $t \in S$ ищем свидетеля, то есть решаем задачу линейного программирования из замечания после определения 3.1. Оставляем те S , у которых свидетели есть у всех $t \in S$. Это 2^T кандидатов и не более T задач линейного программирования на каждый.
2. *Проверка принадлежности конусу.* Решаем задачу линейного программирования: найти $m_S \geq 0$, $S \in \text{Sp}(P)$, с $\sum_S m_S \mathbf{1}_S = y$. Если она разрешима, базисное решение даёт разложение y не более чем по T спектрам; вместе с леммами 4.1 и 4.2 это явная функция h и мера, реализующие y . Если нет, двойственная задача даёт $\lambda \in \mathbb{R}^T$ с $\sum_{t \in S} \lambda_t \geq 0$ при всех $S \in \text{Sp}(P)$ и $\langle \lambda, y \rangle < 0$ (лемма Фаркаша); это опровержение: для любой реализующей пары (h, μ) из $y = \sum_S \mu(R_S) \mathbf{1}_S$ и $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$ следовало бы $\langle \lambda, y \rangle \geq 0$. Неравенство $\sum_{\lambda_t < 0} |\lambda_t| y_t \leq \sum_{\lambda_t > 0} \lambda_t y_t$ выполнено для всех разрешимых y и нарушено для данного.

Пример 4.5 (проверка неразрешимости). Пусть $\hat{p}_1 = (4, 1)$, $\hat{p}_2 = (3, 3)$, $\hat{p}_3 = (1, 4)$ и $y = (1, 5, 3)$. Шаг 1: единственное покрытие — индекс 2 покрывает пару 1, 3, так как $(2, 5, 2, 5) \leq \hat{p}_2$; поэтому $\text{Sp}(P) = 2^{[3]} \setminus \{\{2\}\}$. Шаг 2: задача $\sum_S m_S \mathbf{1}_S = y$, $m_S \geq 0$, неразрешима, и двойственная задача даёт $\lambda = (1, -1, 1)$: на каждом $S \in \text{Sp}(P)$ сумма $\sum_{t \in S} \lambda_t$ неотрицательна (множество $\{2\}$ исключено), а $\langle \lambda, y \rangle = -1 < 0$. Опровержение читается как неравенство $y_2 \leq y_1 + y_3$, верное для всех разрешимых векторов и нарушенное здесь: $5 > 4$.

Пример 4.6. Опровержения не сводятся к неравенствам $y_t \leq y_s + y_r$, отвечающим покрытиям. При $p_1 = (107, 179)$, $p_2 = (59, 125)$, $p_3 = (26, 148)$, $p_4 = (66, 101)$ покрытия таковы: p_1 доминирует p_2, p_3, p_4 , а 2 покрывает пару 3, 4. Вектор $y = (1, 2, 1, 1)$ удовлетворяет всем неравенствам покрытий ($y_1 \leq y_2, y_3, y_4$ и $y_2 \leq y_3 + y_4$), но шаг 2 даёт $\lambda = (-1, -1, 1, 1)$: всякое $S \in \text{Sp}(P)$, содержащее 1, содержит 3 и 4, а содержащее 2 — хотя бы одно из них, так что $\sum_{t \in S} \lambda_t \geq 0$, тогда как $\langle \lambda, y \rangle = -1$. Это неравенство $y_1 + y_2 \leq y_3 + y_4$.

Пример 4.7 (проверка разрешимости). Пусть $\hat{p}_1 = (1, 9)$, $\hat{p}_2 = (4, 4)$, $\hat{p}_3 = (9, 1)$, $\hat{p}_4 = (10, 100000)$, $\hat{p}_5 = (20000, 20000)$, $\hat{p}_6 = (100000, 10)$ и $y = (5, 9, 6, 3, 1, 4)$. Шаг 1: цены $\hat{p}_1, \hat{p}_2, \hat{p}_3$ попарно несравнимы и не покрывают пар, то же верно для $\hat{p}_4, \hat{p}_5, \hat{p}_6$, а каждая из $\hat{p}_4, \hat{p}_5, \hat{p}_6$ доминирует каждую из $\hat{p}_1, \hat{p}_2, \hat{p}_3$; других покрытий нет. Поэтому $S \in \text{Sp}(P)$ тогда и только

тогда, когда из $S \cap \{4, 5, 6\} \neq \emptyset$ следует $\{1, 2, 3\} \subset S$: всего 15 достижимых спектров, восемь подмножеств $\{1, 2, 3\}$ и семь множеств $\{1, 2, 3\} \cup U$ с непустым $U \subset \{4, 5, 6\}$. Шаг 2: задача разрешима,

$$y = 4 \cdot \mathbf{1}_{\{2\}} + 1 \cdot \mathbf{1}_{\{3\}} + 1 \cdot \mathbf{1}_{\{1,2,3,4,5\}} + 2 \cdot \mathbf{1}_{\{1,2,3,6\}} + 2 \cdot \mathbf{1}_{\{1,2,3,4,6\}},$$

так что y неоклассически разрешим, и по лемме 4.2 все пять спектров этого разложения реализуются одной кусочно-линейной h .

Пример 4.8. Опровержение может не иметь коэффициентов из $\{-1, 0, 1\}$. Пусть $p_1 = (29, 799)$, $p_2 = (68, 763)$, $p_3 = (116, 484)$, $p_4 = (543, 388)$, $p_5 = (781, 787)$, $p_6 = (820, 172)$; покрытия: 2 покрывает пару 1, 3; 4 — пару 3, 6; 5 — пару 1, 6 и доминирует p_2, p_3, p_4 . Вектор $y = (3, 6, 3, 5, 2, 3)$ не разрешим, и $\lambda = (1, -1, 2, -1, -1, 1)$ — опровержение: $y_2 + y_4 + y_5 \leq y_1 + 2y_3 + y_6$ для всех разрешимых y , а здесь $13 > 12$. Перебор всех 3^6 векторов $\lambda \in \{-1, 0, 1\}^6$ показывает, что опровержения с такими коэффициентами для этого y не существует: неравенство выше задаёт грань конуса $\text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(P)\}$, и y нарушает только её.

Пример 4.9. Общее положение цен не требуется. При ценах $p_1 = (1, 3)$, $p_2 = (2, 2)$, $p_3 = (3, 1)$, $p_4 = (2, 3)$ у p_2 и p_4 совпадают первые координаты, у p_1 и p_4 — вторые. Покрытия: p_4 доминирует p_1 и p_2 , а 2 покрывает пару 1, 3. Вектор $y = (2, 1, 1, 1) = \mathbf{1}_{\{1\}} + \mathbf{1}_{\{3\}} + \mathbf{1}_{\{1,2,4\}}$ неоклассически разрешим, а $y = (1, 1, 1, 2)$ нет: $\lambda = (1, 0, 0, -1)$ даёт опровержение $y_4 \leq y_1$.

5 Слабая разрешимость

Лемма 5.1. Пусть $P \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$. Тогда существует такая окрестность $V \subset \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$ набора P , что $\text{Sp}(Q) \supseteq \text{Sp}(P)$ для каждого набора цен $Q \in V$. В частности, если y разрешим при ценах P , то y разрешим при всех ценах из V .

Доказательство. По теореме 4.3 возьмём $h \in \Phi_d$ с $\text{Sp}(h, P) = \text{Sp}(P)$ и окрестность V из леммы 2.4. При $Q \in V$ по лемме 3.2 $\text{Sp}(P) = \text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(h, Q) \subseteq \text{Sp}(Q)$. Второе утверждение следует из теоремы 4.4. $\square$

Определение 5.2 (Слабо достижимые спектры). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_+^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Будем говорить, что $S \subset [T]$ — *слабо достижимый спектр* при ценах P , если для каждого $t \in S$ существует ненулевой вектор $\xi \in \mathbb{R}_+^d$, для которого $\langle \xi, p_s - p_t \rangle \geq 0$ при всех $s \notin S$. Такой вектор назовём *слабым свидетелем* индекса t . Будем обозначать как $\widehat{\text{Sp}}(P)$ семейство таких спектров. Вектор выпусков $y \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\text{Sp}}(P)\}$ назовём *слабо разрешимым* при P .

Лемма 5.3 (слоёный пирог). Пусть $z \in \mathbb{R}_+^T$ и $0 = \lambda_0 < \lambda_1 < \dots < \lambda_k$ — все различные значения z вместе с нулём. Тогда

$$z = \sum_{j=1}^k (\lambda_j - \lambda_{j-1}) \mathbf{1}_{\{z \geq \lambda_j\}}.$$

Доказательство. При $z_s = \lambda_i$ в правой части остаются слагаемые с $j \leq i$, и их сумма телескопируется в λ_i . $\square$

Лемма 5.4 (перепаривание). Пусть $C \subset [T]$ — набор индексов с одинаковыми ценами, $u \in \widehat{\text{Sp}}(P)$, $u \cap C \neq \emptyset$, $C \setminus u \neq \emptyset$ и $L \subset C$. Тогда $(u \setminus C) \cup L \in \widehat{\text{Sp}}(P)$.

Доказательство. Пусть $S' := (u \setminus C) \cup L$. Для $t \in u \setminus C$ подходит его слабый свидетель для u : индекс $s \notin S'$ вне C лежит вне u , а индекс $s \in C \setminus L$ имеет ту же цену, что некоторый $s_1 \in C \setminus u$. Для $t \in L$ подходит слабый свидетель любого $t_1 \in u \cap C$ для u : цены p_t и p_{t_1} равны, индексы $s \notin S'$ вне C лежат вне u , а для $s \in C$ разность $p_s - p_t$ равна нулю. $\square$

Лемма 5.5 (монотонное представление). Пусть y слабо разрешим при ценах P . Тогда $y = \sum_S m_S \mathbf{1}_S$ при некоторых $m_S \geq 0$, $S \in \widehat{\text{Sp}}(P)$, причём для всякого S с $m_S > 0$ из $t \in S$, $s \notin S$ и $p_s = p_t$ следует $y_s < y_t$.

Доказательство. Кластером назовём множество индексов с одной и той же ценой. Возьмём любое представление $y = \sum_S m_S \mathbf{1}_S$ и исправим его по одному кластеру за раз. Пусть C — кластер, U — те S с $m_S > 0$, которые пересекают C , но не содержат его, $M := \sum_{u \in U} m_u$ и $z := \sum_{u \in U} m_u \mathbf{1}_{u \cap C}$. Остальные спектры содержат C целиком или не пересекают его, поэтому $y - z$ постоянен на C , и верхние множества z на C суть верхние множества y на C . По лемме 5.3 $z = \sum_{j \geq 1} \nu_j \mathbf{1}_{L_j}$, где $L_j := \{s \in C \mid z_s \geq \lambda_j\}$ и $\sum_{j \geq 1} \nu_j = \max z \leq M$. Положим $L_0 := \emptyset$ и $\nu_0 := M - \max z$, тогда $\sum_{j \geq 0} \nu_j = M = \sum_{u \in U} m_u$. Для двух наборов весов с одинаковой суммой M верно тождество $\sum_{u,j} \frac{m_u \nu_j}{M} (a_u + b_j) = \sum_u m_u a_u + \sum_j \nu_j b_j$, откуда

$$\sum_{u \in U} m_u \mathbf{1}_u = \sum_{u \in U} m_u \mathbf{1}_{u \setminus C} + z = \sum_{u \in U} \sum_{j \geq 0} \frac{m_u \nu_j}{M} \mathbf{1}_{(u \setminus C) \cup L_j}.$$

Спектры $(u \setminus C) \cup L_j$ слабо достижимы по лемме 5.4, пересекают C по верхнему множеству y и вне C совпадают со старыми. Поэтому свойство, достигнутое для других кластеров, сохраняется. $\square$

Замечание. Исправлять представление необходимо. При $p_1 = p_2 = (1, 1)$, $p_3 = (1, \frac{1}{2})$, $p_4 = (\frac{1}{2}, 1)$, $p_5 = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$, $p_6 = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ спектры $\{1, 4, 5\}$, $\{1, 3, 6\}$, $\{2, 3, 4\}$ слабо достижимы, но ни при каких ценах, близких к P , не достижимы одновременно.

Лемма 5.6 (наклон). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен, $y \in \mathbb{R}_+^T$, и при $\delta > 0$ положим

$$Q_\delta := \{q_t\}_{t \in [T]}, \quad q_t := p_t - \delta \left(\sum_{i \in [d]} \ln p_t^i + \delta y_t \right) \mathbf{e}.$$

Пусть $S \in \widehat{\text{Sp}}(P)$ и $y_s < y_t$ при всех $t \in S$, $s \notin S$ с $p_s = p_t$. Тогда $S \in \text{Sp}(Q_\delta)$ при всех достаточно малых $\delta > 0$.

Доказательство. Пусть $t \in S$, ξ — слабый свидетель индекса t с $\langle \xi, \mathbf{e} \rangle = 1$, $g := ((p_t^1)^{-1}, \dots, (p_t^d)^{-1})$, $\xi_\delta := \xi + \delta g$ и $F_r := \sum_i \ln p_r^i$. Тогда $q_s - q_t = (p_s - p_t) - (\delta(F_s - F_t) + \delta^2(y_s - y_t)) \mathbf{e}$. Покажем, что $\langle \xi_\delta, q_s - q_t \rangle > 0$ при $s \notin S$ и малых δ . Если $p_s = p_t$, то $\langle \xi_\delta, q_s - q_t \rangle = \delta^2(y_t - y_s)(1 + \delta \langle g, \mathbf{e} \rangle) > 0$. Если $p_s \neq p_t$, то $\langle \xi_\delta, q_s - q_t \rangle = \langle \xi, p_s - p_t \rangle + \delta K + O(\delta^2)$ с $K := \langle g, p_s - p_t \rangle - (F_s - F_t) = \sum_i (x_i - 1 - \ln x_i)$, $x_i := p_s^i / p_t^i$. Здесь $\langle \xi, p_s - p_t \rangle \geq 0$, а $K > 0$, так как $x - 1 - \ln x \geq 0$ с равенством только при $x = 1$. Пар (t, s) конечное число, и $\xi_\delta \geq \delta g$ ненулевой, так что ξ_δ — свидетель индекса t при ценах Q_δ . $\square$

Теорема 5.7 (замыкание). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ слабо разрешим при ценах P тогда и только тогда, когда в любой открытой окрестности P найдётся набор цен Q , при котором y разрешим.

Доказательство. Покажем сначала, что $\text{Sp}(Q) \subseteq \widehat{\text{Sp}}(P)$ для всех Q , достаточно близких к P . Иначе, поскольку спектров конечное число, нашлись бы $S \notin \widehat{\text{Sp}}(P)$, $t \in S$ и наборы $Q_n \rightarrow P$ с $S \in \text{Sp}(Q_n)$. Свидетелей ξ_n индекса t при ценах Q_n нормируем условием $\langle \xi_n, \mathbf{e} \rangle = 1$. Симплекс компактен, и предел ξ подпоследовательности ненулевой, неотрицательный и удовлетворяет $\langle \xi, p_s - p_t \rangle \geq 0$ при $s \notin S$, то есть является слабым свидетелем. Это противоречит выбору S и t . Пусть теперь в окрестности P , где $\text{Sp}(Q) \subseteq \widehat{\text{Sp}}(P)$, есть Q , при котором y разрешим. По теореме 4.4 $y \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(Q)\} \subseteq \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\text{Sp}}(P)\}$. Обратно, пусть y слабо разрешим. Возьмём представление из леммы 5.5. По лемме 5.6 все его спектры, которых конечное число, лежат в $\text{Sp}(Q_\delta)$ при малых $\delta > 0$. Тогда y разрешим при ценах Q_δ по теореме 4.4, а $Q_\delta \rightarrow P$ при $\delta \rightarrow 0$, так что Q_δ попадает в любую окрестность P . $\square$

6 Минимальное возмущение цен

Определение 6.1 (Возмущение цен). Для $p, q > 0$ назовём *возмущением* величину

$$\pi(p, q) := \max \{|q/p - 1|, |p/q - 1|\}.$$

Для наборов цен $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ и $Q := \{q_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ положим $\pi(P, Q) := \sum_{t \in [T], i \in [d]} \pi(p_t^i, q_t^i)$. Для вектора выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ назовём *минимальным возмущением* набора цен P величину

$$\rho(P, y) := \inf \left\{ \pi(P, Q) \mid Q \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}, y \text{ разрешим при ценах } Q \right\}.$$

Это наименьшее относительное изменение цен, при котором y становится разрешим. Возмущение симметрично, $\pi(p, q) = \pi(q, p)$, и $\pi(p, q) \rightarrow \infty$ при $q \rightarrow 0$.

Замечание. По лемме 5.1 множество наборов цен, при которых y разрешим, открыто. Поэтому при $\rho(P, y) > 0$ точная нижняя грань не достигается: у допустимого набора Q есть целая окрестность допустимых, и в ней найдётся Q' с меньшим возмущением. По теореме 5.7 замыкание этого множества есть множество наборов цен, при которых y слабо разрешим. Ниже задача ставится на нём.

Лемма 6.2 (Каратеодори). Пусть $\mathcal{A} \subset 2^{[T]}$ и $y \in \text{cone} \{\mathbf{1}_S \mid S \in \mathcal{A}\}$. Тогда $y = \sum_{k \in [T]} m_k \mathbf{1}_{S_k}$ при некоторых $m_k \geq 0$ и $S_k \in \mathcal{A}$.

Доказательство. Среди представлений $y = \sum_{S \in \mathcal{A}} m_S \mathbf{1}_S$ с $m_S \geq 0$ возьмём представление с наименьшим числом ненулевых коэффициентов. Если их больше T , векторы $\mathbf{1}_S$ с $m_S > 0$ линейно зависимы в $\mathbb{R}^T$: $\sum_S g_S \mathbf{1}_S = 0$, $g \neq 0$, и, меняя знак, считаем, что некоторое $g_S > 0$. Положим $\theta := \min_{g_S > 0} m_S / g_S$. Коэффициенты $m_S - \theta g_S$ неотрицательны, дают то же y и обращаются в нуль ещё в одном месте. Противоречие с минимальностью. $\square$

Лемма 6.3 (гипербола). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен, у которого произведение первых двух координат одно и то же: $p_t^1 p_t^2 = \kappa$ при всех $t \in [T]$. Тогда $\widehat{\text{Sp}}(P) = 2^{[T]}$, а если первые координаты p_t^1 попарно различны, то и $\text{Sp}(P) = 2^{[T]}$. В частности, всякий вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ слабо разрешим при ценах P .

Доказательство. Положим $\xi_t := ((p_t^1)^{-1}, (p_t^2)^{-1}, 0, \dots, 0)$. Так как $p_s^2 / p_t^2 = p_t^1 / p_s^1$, при $s \neq t$

$$\langle \xi_t, p_s - p_t \rangle = \frac{p_s^1}{p_t^1} + \frac{p_t^1}{p_s^1} - 2 = \frac{(p_s^1 - p_t^1)^2}{p_s^1 p_t^1} \geq 0,$$

причём неравенство строгое при $p_s^1 \neq p_t^1$. Поэтому ξ_t служит слабым свидетелем индекса t для всякого $S \ni t$, а при попарно различных первых координатах и свидетелем. Второе утверждение: $y = \sum_t y_t \mathbf{1}_{\{t\}}$. $\square$

Лемма 6.4 (коробка). Пусть $p, q > 0$ и $D \geq 0$. Тогда $\pi(p, q) = \max\{q/p, p/q\} - 1$, и $\pi(p, q) \leq D$ тогда и только тогда, когда $p/(1+D) \leq q \leq p(1+D)$. В частности, если $\pi(P, Q) \leq D$, то $p_t^i/(1+D) \leq q_t^i \leq p_t^i(1+D)$ при всех $t \in [T]$, $i \in [d]$.

Доказательство. Положим $a := q/p$. При $a \geq 1$ имеем $|a - 1| = a - 1 \geq 1 - a^{-1} = |a^{-1} - 1|$, при $a \leq 1$ — симметрично. Поэтому $\pi(p, q) = \max\{a, a^{-1}\} - 1$, и $\pi(p, q) \leq D$ равносильно $a \leq 1+D$ и $a^{-1} \leq 1+D$. Второе утверждение: слагаемые в $\pi(P, Q)$ неотрицательны, поэтому $\pi(p_t^i, q_t^i) \leq \pi(P, Q) \leq D$. $\square$

Лемма 6.5 (оценка сверху). Пусть $d \geq 2$, $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен, $y \in \mathbb{R}_+^T$, $\kappa > 0$ и

$$D(\kappa) := \sum_{t \in [T]} \left(\max \left\{ \frac{\kappa}{p_t^1 p_t^2}, \frac{p_t^1 p_t^2}{\kappa} \right\} - 1 \right).$$

Тогда найдётся набор цен $Q \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$, при котором y слабо разрешим, с $\pi(P, Q) = D(\kappa)$.

Доказательство. Положим $q_t^1 := p_t^1$, $q_t^2 := \kappa/p_t^1$ и $q_t^i := p_t^i$ при $i > 2$. Тогда $q_t^1 q_t^2 = \kappa$, и y слабо разрешим при ценах Q по лемме 6.3. Меняется только вторая координата, и по лемме 6.4

$$\pi(P, Q) = \sum_{t \in [T]} \pi(p_t^2, \kappa/p_t^1) = D(\kappa).$$

□

Лемма 6.6 (достижение минимума). Пусть $d \geq 2$, $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен и $y \in \mathbb{R}_+^T$. Тогда

$$\rho(P, y) = \min \left\{ \pi(P, Q) \mid Q \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}, \text{ } y \text{ слабо разрешим при ценах } Q \right\},$$

и минимум достигается. В частности, $\rho(P, y) \leq D(\kappa)$ при всех $\kappa > 0$.

Доказательство. Обозначим через $\hat{\rho}$ точную нижнюю грань в правой части. Множество, по которому она берётся, непусто по лемме 6.5. Пересечём его с множеством $\{Q \mid \pi(P, Q) \leq c\}$ при $c \geq D(\kappa)$. По лемме 6.4 пересечение лежит в компактной коробке $\prod_{t,i} [p_t^i/(1+c), p_t^i(1+c)] \subset \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$, а замкнуто оно по теореме 5.7 и непрерывности $\pi(P, \cdot)$. Поэтому непрерывная функция $\pi(P, \cdot)$ достигает на нём минимума $\hat{\rho}$ в некоторой точке $\bar{Q}$. Разрешимые цены слабо разрешимы, откуда $\rho(P, y) \geq \hat{\rho}$. Обратно, по теореме 5.7 в любой окрестности $\bar{Q}$ есть цены Q , при которых y разрешим, и по непрерывности $\pi(P, Q)$ сколь угодно близко к $\hat{\rho}$, откуда $\rho(P, y) \leq \hat{\rho}$. □

Определение 6.7 (Задача о возмущении). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен и $y \in \mathbb{R}_+^T$ — вектор выпусков. Зафиксируем параметр $D > 0$, границу возмущения цен, и рассчитаем вспомогательные границы

$$Y := \max_{t \in [T]} y_t, \quad M_{st} := (1 + D) \sum_{i \in [d]} (p_s^i + p_t^i).$$

Переменные:

- a_t^i — множители цен, $q_t^i := p_t^i a_t^i$;
- b_t^i и g_t^i — обратные множители и возмущения координат;
- $z_{k,t}$ — индикаторы спектров $S_k := \{t \mid z_{k,t} = 1\}$;
- m_k и $w_{k,t}$ — массы и их произведения с индикаторами;
- $\xi_{k,t}^i$ — слабые свидетели.

Задачей о возмущении с параметром D назовём задачу

$$\left\{ \begin{array}{ll} \sum_{t \in [T], i \in [d]} g_t^i \rightarrow \min = v(D), & (1) \\ g_t^i \geq a_t^i - 1, \quad g_t^i \geq b_t^i - 1, \quad a_t^i b_t^i \geq 1, & \forall t \in [T], i \in [d], \quad (2) \\ \sum_{k \in [T]} w_{k,t} = y_t, & \forall t \in [T], \quad (3) \\ w_{k,t} \leq Y z_{k,t}, \quad w_{k,t} \leq m_k, \quad w_{k,t} \geq m_k - Y(1 - z_{k,t}), & \forall k, t \in [T], \quad (4) \\ \sum_{i \in [d]} \xi_{k,t}^i (p_s^i a_s^i - p_t^i a_t^i) \geq -M_{st} (1 - z_{k,t} + z_{k,s}), & \forall k, s, t \in [T], s \neq t, \quad (5) \\ a_t^i, b_t^i \in [1/(1+D), 1+D], \quad g_t^i \in [0, D], & \forall t \in [T], i \in [d], \quad (6) \\ \xi_{k,t}^i \geq 0, \quad \sum_{i \in [d]} \xi_{k,t}^i = 1, & \forall k, t \in [T], i \in [d], \quad (7) \\ z_{k,t} \in \{0, 1\}, \quad m_k \in [0, Y], \quad w_{k,t} \in [0, Y], & \forall k, t \in [T]. \quad (8) \end{array} \right.$$

Теорема 6.8 (значение задачи). Пусть $d \geq 2$ и $D \geq D(\kappa)$ при некотором $\kappa > 0$. Тогда задача о возмущении с параметром D разрешима, $v(D) = \rho(P, y)$, и для всякого её оптимального решения вектор y слабо разрешим при ценах $Q := \{p_t \circ a_t\}_{t \in [T]}$, причём $\pi(P, Q) = \rho(P, y)$.

Доказательство. Пусть точка (a, b, g, z, m, w, ξ) допустима и $q_t^i := p_t^i a_t^i$. Из $a_t^i b_t^i \geq 1$ и $a_t^i, b_t^i \geq 0$ следует $a_t^i > 0$ и $b_t^i \geq 1/a_t^i$, поэтому $Q \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$ и по лемме 6.4 $\pi(p_t^i, q_t^i) = \max\{a_t^i, 1/a_t^i\} - 1 \leq \max\{a_t^i, b_t^i\} - 1 \leq g_t^i$. Ограничения (4) дают $w_{k,t} = m_k z_{k,t}$, поэтому (3) означает $y = \sum_k m_k \mathbf{1}_{S_k}$. При $t \in S_k$ и $s \notin S_k$ правая часть (5) равна нулю, так что $\langle \xi_{k,t}, q_s - q_t \rangle \geq 0$ и $\xi_{k,t}$ — слабый свидетель индекса t . Значит, $S_k \in \widehat{\text{Sp}}(Q)$, вектор y слабо разрешим при ценах Q , и $\pi(P, Q) \leq \sum_{t,i} g_t^i$. Обратно, пусть y слабо разрешим при ценах $Q \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$ и $\pi(P, Q) \leq D$. Положим $a_t^i := q_t^i/p_t^i$, $b_t^i := p_t^i/q_t^i$ и $g_t^i := \pi(p_t^i, q_t^i)$. По лемме 6.2 $y = \sum_{k \in [T]} m_k \mathbf{1}_{S_k}$ с $S_k \in \widehat{\text{Sp}}(Q)$, при $S_k = \emptyset$ считаем $m_k = 0$. Положим $z_{k,t} := [t \in S_k]$, $w_{k,t} := m_k z_{k,t}$, при $t \in S_k$ возьмём в качестве $\xi_{k,t}$ слабого свидетеля индекса t с $\sum_i \xi_{k,t}^i = 1$, а при $t \notin S_k$ — любой вектор с такой суммой, откуда (7). Тогда $a_t^i b_t^i = 1$ и $g_t^i = \max\{a_t^i, b_t^i\} - 1 \leq \pi(P, Q) \leq D$, откуда (2) и (6). Далее, $m_k \leq y_t \leq Y$ при $t \in S_k$, откуда (3), (4) и (8). В (5) при $t \in S_k$, $s \notin S_k$ правая часть равна нулю, а левая равна $\langle \xi_{k,t}, q_s - q_t \rangle \geq 0$. В остальных случаях правая часть не больше $-M_{st}$, а левая не меньше $-\sum_i \xi_{k,t}^i (q_s^i + q_t^i) \geq -(1+D) \sum_i (p_s^i + p_t^i) = -M_{st}$. Значение целевой функции равно $\pi(P, Q)$. По лемме 6.6 минимум $\pi(P, Q)$ по слабо разрешимым Q достигается и равен $\rho(P, y) \leq D(\kappa) \leq D$. Вторая часть даёт допустимую точку со значением $\rho(P, y)$, первая показывает, что меньшего значения не бывает, и что всякое оптимальное решение даёт слабо разрешимый Q с $\pi(P, Q) \leq v(D) = \rho(P, y)$. $\square$

Замечание. Задача (1)–(8) — смешанно-целочисленная задача с линейной целевой функцией, бинарными переменными z и билинейными членами $\xi_{k,t}^i a_s^i$ в (5). Множество $\{ab \geq 1, a, b \geq 0\}$ выпукло (повёрнутый конус второго порядка), так что (2) невыпуклости не добавляет. Нижняя граница в (6) следует из $a_t^i b_t^i \geq 1$ и $b_t^i \leq 1+D$, но задана явно: оболочки Маккормика для $\xi_{k,t}^i a_s^i$ строятся по границам переменных. Все переменные ограничены. Такие задачи Gurobi решает до глобального оптимума пространственным методом ветвей и границ с оболочками Маккормика для билинейных членов [1]. Величина MIPGap относится к глобальной нижней оценке, поэтому статус OPTIMAL сертифицирует $v(D) = \rho(P, y)$ с точностью до допусков решателя, а при $D \geq D(\kappa)$ статус INFEASIBLE невозможен по теореме 6.8. Единственный параметр D вычисляется по P до запуска, например $D := D(\kappa)$ при κ , минимизирующем $D(\kappa)$. Билинейных членов dT^3 , бинарных переменных T^2 . Спектры S_k взаимозаменяемы, поэтому полезно добавить $m_1 \geq \dots \geq m_T$.

Замечание. Подготовка задачи перед запуском решателя.

1. *Нормировка.* Задача инвариантна относительно покоординатного масштабирования $p_t^i \mapsto \lambda_i p_t^i$ с $\lambda_i > 0$, общим для всех t : свидетели переходят в ξ^i/λ_i , разрешимость сохраняется при замене $x^i \mapsto x^i/\lambda_i$, а возмущение π не меняется. Это d свободных множителей, и ими стоит выровнять координаты, например так, чтобы $\max_t p_t^i = 1$ при каждом i . Тогда коэффициенты $p_s^i a_s^i$ и константы M_{st} порядка единицы, а разброс внутри каждой координаты не больше, чем он есть в данных.
2. *Выбор κ .* Положим $\pi_t := p_t^1 p_t^2$. По $\lambda := \ln \kappa$ функция $D(\kappa) = \sum_t (e^{|\lambda - \ln \pi_t|} - 1)$ выпукла, и её минимум находится за один проход по отсортированным $\pi_{(1)} \leq \dots \leq \pi_{(T)}$: для разбиения на k нижних и $T - k$ верхних значений стационарная точка равна $\kappa_k := (\sum_{j>k} \pi_{(j)} / \sum_{j \leq k} \pi_{(j)}^{-1})^{1/2}$, и минимум достигается в том κ_k , которое попадает в $[\pi_{(k)}, \pi_{(k+1)}]$, либо в точке излома $\pi_{(k)}$, где производная меняет знак. Берём $D := D(\kappa)$ с этим κ .
3. *Начальная точка.* Набор Q из леммы 6.5 вместе с $S_k = \{k\}$, $m_k = y_k$ и свидетелями

ξ_t из леммы 6.3, нормированными на единичную сумму, даёт допустимую точку со значением $D(\kappa)$. Она передаётся решателю как стартовое решение.

4. *Фиксация и симметрия.* При $y_t = 0$ фиксируем $z_{k,t} = 0$ для всех k . Спектры S_k взаимозаменяемы, поэтому добавляем $m_1 \geq \dots \geq m_T$.
5. *Сжатие D .* Коробке достаточно $D \geq \rho(P, y)$. Найдя допустимую точку со значением $c < D$, задачу перезапускаем с $D := c$ и ею же как стартовой: оптимум не теряется, а границы в (6) и константы M_{st} сжимаются, что усиливает оболочки Маккормика.
6. *Индикаторы.* Ограничение (5) можно записать без M_{st} как индикаторное: $u_{k,s,t} = 1 \Rightarrow \sum_i \xi_{k,t}^i (p_s^i a_s^i - p_t^i a_t^i) \geq 0$ с бинарной $u_{k,s,t} \geq z_{k,t} - z_{k,s}$. Релаксация обычно сильнее, бинарных переменных становится T^3 , поэтому при больших T сравниваются оба варианта.

Замечание. Оптимальные цены лежат на границе множества разрешимости, поэтому округление найденного решения может нарушить слабую достижимость спектров S_k . Точно сертифицируется верхняя оценка: по теореме 5.7 вблизи найденных цен есть рациональные цены Q' , при которых y разрешим, их свидетели имеют положительный запас и проверяются в точной арифметике вместе с системой $\sum_k m_k \mathbf{1}_{S_k} = y$. Тогда $\rho(P, y) \leq \pi(P, Q')$, а нижняя оценка $\rho(P, y)$ — глобальная граница решателя.

Список литературы

- [1] Gurobi Optimization, LLC, Gurobi Optimizer Reference Manual, 2026, <https://docs.gurobi.com/projects/optimizer/en/current/features/nonlinear.html>.